Gregor Bučar

Samostojni projektni inženir za programsko opremo in avtomatizacijo v farmacevtski industriji (GMP)

gregor.bucar@gmail.com · Šentjernej, Slovenija
realgregor.github.io · github.com/RealGregor · linkedin.com/in/gregor-bučar-916128135

POVZETEK

Razvijam programsko opremo v C# in .NET, od namiznih aplikacij in spletnih vmesnikov do storitev in API-jev v ozadju. Večina mojih rešitev teče v farmacevtski industriji, kjer so pravila stroga, vse pa mora biti validirano in sledljivo. Urejevalnik receptur, katerega večji del je moje delo, se uporablja na več sto namestitvah. Moja programska oprema običajno komunicira s pravimi stroji, zato po potrebi pišem tudi kodo PLC ter specifikacije in testne protokole, ki jih zahteva reguliran obrat.

KAKO DELAM

- Najraje delam tam, kjer je napredek otipljiv, recimo roka, ki se premakne, pralni stroj, ki izvede cikel, ali stavba, ki sama poroča o svoji klimi.
- Kodi ne zaupam, dokler ne teče na pravi opremi. Pri izvajalniku receptur testi krmilijo pravi PLC, vsak pa je povezan z zahtevo v funkcionalni specifikaciji.
- Novosti me ne plašijo. Samo v letu 2026 so prišli na vrsto nov izvajalnik receptur v .NET 10, lastni strežniki za Cloudflarom in Siemens TIA Portal za projekt pri stranki.
- Za podporo sem na voljo tudi v poznih urah. Od oktobra 2026 sem pod mentorstvom tudi v Tracovi ekipi za podporo.
- Mentoriram dva študenta, usposabljam operaterje pri strankah in imam interne predstavitve. V mentorstvu sem še na začetku, želim pa voditi več usposabljanj in delavnic.

ZNANJA NA KRATKO

C# in .NET	●●●● **ekspertno, od 2018**	WPF, WinUI 3, ASP.NET Core, EF Core, SignalR
Namizne aplikacije z MVVM	●●●● **ekspertno, od 2020**	aplikacija za procesno bazo podatkov z urejevalnikom receptur, ki jo uporablja več sto obratov
TypeScript in Node.js	●●●○ **napredno, od 2022**	storitve Fastify med PLC in brskalnikom
Vue in Nuxt	●●●○ **napredno, od 2023**	operaterske aplikacije in orodja za načrtovanje, s Tailwindom
Avtomatizirano testiranje	●●●○ **napredno, od 2022**	xUnit, Vitest, testi s pravim PLC (hardware-in-the-loop)
Nameščanje in gostovanje	●●●○ **napredno, od 2024**	Docker, GitHub Actions, Cloudflare, storitve Linux in Windows
Računalniški vid	●●●○ **napredno, od 2023**	učenje modelov YOLO, OpenCV, Python
Razvoj s kodirnimi agenti	●●●○ **napredno, od 2025**	Claude Code, s specifikacijo in načrtom, testi in mojim pregledom
Programiranje PLC	●●●○ **napredno, od 2024**	objektni Structured Text v CODESYS, SCL v TIA Portal
Vodenje serij po ISA-88	●●●○ **napredno, od 2020**	faze v PLC in programska oprema receptur nad njimi
OPC UA in industrijska vodila	●●●○ **napredno, od 2022**	PROFINET, Modbus RTU in TCP, RS-232, RS-485, EtherNet/IP
Validacija GxP	●●●○ **napredno, od 2022**	URS, FS, SDS, OQ, kvalifikacija namestitve, revizijske sledi
Domača avtomatizacija	●●●○ **napredno, 2026**	API-ji Home Assistant, lastna integracija, glas, WLED

Raven **ekspertno** pomeni, da z njim že leta gradim in predajam produkcijske sisteme, **napredno**, da z njim samostojno izdelujem produkcijske rešitve, **delovno**, da ga uporabljam v resničnih projektih, in **osnovno**, da je bilo nekajkrat nastavljeno ali uporabljeno.

DELOVNE IZKUŠNJE

Samostojni projektni inženir, *Trac d.o.o., Šentjernej* jun. 2024 – danes

Študentsko delo v podjetju Trac od leta 2018 do maja 2024. Trac razvija avtomatizacijo, programsko opremo za vodenje serij in laboratorijske robote za farmacevtske obrate.

Prenova platforme za proizvodnjo v serijah

2026, S KODIRNIMI AGENTI

Kaj dela. Platforma, s katero farmacevtski obrati pišejo, odobrijo in izvajajo recepture, s popolno revizijsko sledjo, na novo zgrajena v .NET 10.

Moj del. V ekipi prispevam največ. To so izvajalnik receptur, moj urejevalnik diagramov kot skupna kontrola, testi s pravim PLC, prenos storitev laboratorijskega robota na platformo in odobreni validacijski dokumenti.

Kako. Vsak korak recepture ima svoj stanjski avtomat, zato se Hold, Stop in Abort povsod obnašajo enako. Stanje se varno shranjuje, zato se po zrušitvi obnovi vsaka serija. Neuspeli klici API gredo v vrsto in se ponovijo, okoli 40 storitev pa je za vmesniki in so testirane z majhnimi nadomestki. Pri vsaki spremembi je najprej specifikacija, nato agenti, nato moj pregled.

Krmilniki laboratorijskega robota

2024–26, ROČNO

Kaj dela. PLC-stran robota, torej vsaka os, ventil, prijemalo in instrument, na sedmih krmilnikih CODESYS na Raspberry Pi.

Moj del. Skoraj vsi programi modulov na podjetniški knjižnici ISA-88. Krmilijo servo pogone Mitsubishi MR-J4 prek PROFINET (CiA-402), koračne motorje SMC prek EtherNet/IP, prijemalo DH-Robotics prek Modbus RTU ter tehtnico A&D prek RS-232 in hladilnik prek RS-485 na lastni objektni knjižnici za serijsko komunikacijo.

Kako. 35 operacij razširja eno abstraktno osnovo, zato se vse enako odzivajo gostitelju serij. Serijske naprave prek vmesnika priključijo svoj razčlenjevalnik, zaklepi pa so ob roki. Simulirani obrat na dveh Pi-jih preizkusi zaporedja brez strojne opreme. Koda PLC se izvozi v besedilo in pregleduje v gitu, prehod krmilnikov na jedro PREEMPT_RT z izoliranimi jedri pa je najslabšo zakasnitev PROFINET zmanjšal s 301 na 94 µs.

Programi PLC v Siemens TIA Portal

2026, ROČNO, PREVERJENO Z UI

Kaj dela. Dva projekta Siemens, oba v SCL na krmilnikih S7-1500.

Moj del. Pri pralnem stroju za zabojnike IBC je moje delo sedem od osmih čistilnih operacij na podjetniški predlogi ISA-88, skupaj z lastnimi generatorji kode in preverjevalnikom, ki manjkajoče spremenljivke ujame že pred prevajanjem. Pri obratu za čiste medije je projekt prenesen na nov most za elektronske zapise, dogodki pa so na novo napisani, da operaterji dobijo jasna sporočila.

Upravljanje poslovne stavbe podjetja

2026, ROČNO, PREVERJENO Z UI

Kaj dela. Raspberry Pi s CODESYS krmili prezračevanje, ventilatorske konvektorje, vodne zanke, razsvetljavo in releje sanitarij prek 9 postaj PROFINET, 68 naprav Modbus RTU in 9 črpalk Modbus TCP ter s SCADA in Home Assistantom deli 861 spremenljivk.

Moj del. Na sodelavčevi osnovi so moje delo 12 senzorjev klime z opozorilnimi in alarmnimi mejami, statistika po nadstropjih, preverjanje vsake serijske naprave, razsvetljava za Home Assistant v nadstropjih od 0 do 4 in popravki med zagonom.

Kako. Ena potrditev ponovno zažene le naprave v napaki, senzorji v napaki pa niso del povprečij. Statistična funkcija je splošna in dela s tabelami poljubne dolžine. Alarmi in izhodi so po zagonu 15 sekund zadržani, da počasna povezava ne izklopi črpalke.

Urejevalnik receptur za proizvodnjo v serijah

2020–25, ROČNO

Kaj dela. Tehnologi narišejo proizvodno recepturo kot sekvenčni funkcijski diagram, obrat pa izvede točno ta diagram. Teče na več sto namestitvah z več tisoč uporabniki.

Moj del. Večina urejevalnika (vrste korakov, veje, povezave, samodejna razporeditev in urejevalniki v korakih, ki parametre preverjajo med tipkanjem) in gradnik pogojev z gnezdenimi pravili AND/ANY.

Kako. Urejevalnik je samostojna knjižnica za vmesnikom, vsa vozlišča pa izhajajo iz osnovnega razreda s kljukami za izris. Pogoji so drevo, shranjeno v JSON. Vsaka sprememba zapiše staro in novo vrednost v revizijsko sled znotraj iste transakcije. Premikanje in povečava sta iz odprtokodnega platna.

Programska oprema laboratorijskega robota

2023–26, ROČNO

Kaj dela. Modularni robot, ki pripravlja farmacevtske vzorce z doziranjem, tehtanjem, homogenizacijo in ekstrakcijo. Vsak modul ima svoj računalnik in zaslon na dotik.

Moj del. Šest storitev na skupnem jedru, operaterski zasloni v štirih jezikih, revizijska sled, servisni zasloni roke s podpisanim čarovnikom za kalibracijo, upravljanje roke z igralnim ploščkom, storitev YOLO za iskanje epruvet, orodje za nameščanje na vse naprave in centralno beleženje (Loki, Grafana).

Kako. Moduli v jedro vključijo svoje operacije (obrnjen nadzor), vsak ukaz pa se preveri, preden piše v PLC. Vsaka spremenljivka ima eno naročnino OPC UA, ki si jo delijo vsi zasloni. Moduli se sami opišejo, zato jih gostitelj nastavi brez spreminjanja kode.

Orodje za kvalifikacijo namestitve 2022–26, ROČNO

Kaj dela. Prek OPC UA v živo krmili izhode PLC in opazuje vhode, beleži, kdo je preizkusil vsak signal in s kakšnim rezultatom, ter natisne kvalifikacijska poročila. Uporabljeno na petih večjih projektih.

Moj del. Okoli 90 % namizne aplikacije in tri četrtine API-ja ter prenos aplikacije iz .NET MAUI v WinUI 3 in obeh delov na .NET 8.

Kako. Aplikacija uporablja MVVM z generatorji kode, en osnovni razred za vsako vrsto naprave in OPC UA za adapterjem. REST API je večplasten in verzioniran, z vbrizgavanjem odvisnosti. Časovne tabele hranijo vsak prejšnji poskus, pred vsakim ročnim pisanjem v PLC med aktivnim zaklepom pa se prikaže opozorilo.

Planer obremenitev 2023–26, ROČNO

Kaj dela. Vsako projektno nalogo načrtuje glede na ure, dopuste in proste dni vsakega človeka šest mesecev vnaprej. Nadomestil je plačljivo orodje za 29 ljudi in prihrani okoli 5.200 € na leto.

Moj del. Logika razporejanja, pogledi obremenitev in predpomnjeni posrednik .NET do Teamworka.

Kako. Razporeja po dnevih glede na dejansko zmogljivost, najprej fiksne datume. Vrstni red odvisnosti pokrivajo enotski testi, ponovno uporabno vedenje pa je v Vue composables.

Manjši projekti v podjetju Trac 2018–22, ROČNO

Kaj dela. Leta 2022 nadzorna plošča za projektno pisarno v Angularju s prijavo Teamwork in posrednikom v Node ter kiosk v Blazor WebAssembly, s katerim so gostje zabave prek SignalR na robotovem izvajalniku serij sprožili recepturo za pijačo. Od leta 2018 do 2021 prva produkcijska koda v Windows Forms in WPF s prvimi enotskimi, integracijskimi in UI testi.

Full-stack razvoj, študentsko delo, *Špica International* sep. 2022 – maj 2023

- Prenos celotnih zaslonov storitve SaaS za beleženje časa iz AngularJS v Angular z NgRx ter končne točke ASP.NET Core s testi xUnit za uvajanje, cenik in preizkusno obdobje.

IZOBRAZBA

Računalništvo in informatika, univerzitetni študij 1. stopnje, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani 2019 – 2023

Diplomsko delo *Načrt in izvedba decentraliziranega dnevnika za stavbe* (2023, mentor prof. dr. Vlado Stankovski) je ocenjeno z 10 od 10. Spletna aplikacija dejstva o gradbenih izdelkih, izvajalcih in stavbah hrani na grafu znanja OriginTrail, zato lahko vsakdo preveri, od kod izvirajo.

Tehniška gimnazija (elektrotehnika in računalništvo), Šolski center Novo mesto 2015 – 2019

3. nagrada in srebrno priznanje, tekmovanje ACM v znanju računalništva za srednješolce (RTK), 2018. Šesto mesto od 99 v 1. skupini.

LASTNI PROJEKTI

- **SaaS za beleženje časa in izdajo računov** (2026, s kodirnimi agenti). Večnajemniški API v .NET 10 s čisto arhitekturo, spletna aplikacija v Nuxtu, mobilna aplikacija v Expu, ki deluje tudi brez povezave, časovnik v sistemski vrstici in razširitev za brskalnik. Testi ustavijo gradnjo, če bi se podatki strank lahko pomešali, za nameščanje pa skrbijo Docker, GitHub Actions in Cloudflare. Brezplačno za uporabo.
- **WebSCADA, danes EVA** (od 2024 do 2026, ekipa petih). Večina prehoda do terenske opreme (protokoli kot vtičniki, nadzor deluje tudi ob izpadu strežnika), licenciranje, mehanizem pravil za avtomatizacije in urejevalnik tlorisov. Deluje na več lokacijah.
- **Domača avtomatizacija** (2026). Home Assistant na Raspberry Pi z lastnim glasovnim asistentom, lastno integracijo, WLED in lokalnimi napravami Tuya.
- **Platforma za spletno naročanje** (2026, manjša ekipa, s kodirnimi agenti). Moj del je gradnik za naročanje, ki ga podjetje vstavi v svojo spletno stran (ločen v Shadow DOM, prevzame barve in pisave strani, ob napaki pokaže navadno povezavo), in dodajanje v koledar za Google, Apple, Outlook in Microsoft 365.
- **Aplikacija za lige v gostilniških igrah** (2026, hobi projekt za zabavo). Lige, turnirji in lestvice Elo v .NET in Expu, s potisnimi obvestili, sprotnimi posodobitvami in samodejnim nameščanjem na Raspberry Pi.

JEZIKI IN DRUGO

Slovenščina (materni jezik), angleščina (C2), francoščina (od A2 do B1). Vozniško dovoljenje B.

VSA ZNANJA

Jeziki C# (ekspertno, od 2018), TypeScript in JavaScript (napredno, od 2022), Structured Text (napredno, od 2024), SCL (napredno, 2026), Python (delovno, od 2023), SQL (delovno, od 2022), C++ (osnovno, od 2025).

.NET WPF (ekspertno, od 2020), WinUI 3 (napredno, od 2023), ASP.NET Core (napredno, od 2022), Entity Framework Core (napredno, od 2022), SignalR (napredno, od 2024), storitve v ozadju in storitve Windows (napredno, od 2024), stanjski avtomati Stateless (napredno, od 2025), nadgradnje .NET (napredno, od 2024), .NET MAUI (delovno, 2022 do 2023), Blazor WebAssembly (delovno, 2022), MediatR, FluentValidation (delovno, 2026), WinForms (delovno, 2018 do 2019).

Splet in aplikacije urejevalniki diagramov in platen (ekspertno, od 2020), Vue 3 (napredno, od 2023), Nuxt (napredno, od 2024), Tailwind CSS (napredno, od 2023), Angular, NgRx, RxJS (delovno, 2022 do 2023), AngularJS (delovno, 2022 do 2023), React Native in Expo (delovno, 2026), Electron, razširitve za brskalnik (delovno, 2026), večjezične aplikacije (delovno, od 2024), React (osnovno, 2026).

Arhitektura načrtovanje REST API-jev (napredno, od 2022), Node.js s Fastify (napredno, od 2023), storitev za vsak modul stroja (napredno, od 2023), sprotna komunikacija (napredno, od 2023), delo brez povezave in obnova po zrušitvi (napredno, od 2023), vtičniki, naloženi med izvajanjem (napredno, od 2024), dogodkovni mehanizmi pravil (napredno, od 2024), avtentikacija in varnost API-jev (napredno, od 2022), čista arhitektura, CQRS (delovno, 2026), večnajemniškost (delovno, 2026), API-ji tretjih strani (delovno, od 2022).

Načrtovalski vzorci MVVM (ekspertno, od 2020), vbrizgavanje odvisnosti, obrnjen nadzor (napredno, od 2020), stanjski avtomati (napredno, od 2020), strategija, ukaz, tovarna, opazovalec (napredno, od 2020), repozitorij, cevovod, options (napredno, od 2022), MVC (krmilniki API) (napredno, od 2022), predlogna metoda, adapter, sestav, enota dela (delovno, od 2020).

Podatki SQL Server (napredno, od 2022), PostgreSQL (napredno, 2026), časovne tabele, shranjene procedure (delovno, od 2022), SQLite (delovno, 2026), MongoDB (osnovno, 2023).

Industrijska avtomatizacija CODESYS (napredno, od 2024), objektni IEC 61131-3 (napredno, od 2024), ISA-88 (napredno, od 2020), odjemalci OPC UA (napredno, od 2022), PROFINET (napredno, od 2024), Modbus RTU (napredno, od 2024), knjižnica za serijsko komunikacijo (napredno, od 2025), RS-232 (napredno, od 2025), alarmi in dogodki (napredno, od 2024), simulacija PLC (napredno, od 2024), ročno upravljanje roke (napredno, od 2025), servisni zasloni (napredno, od 2025), operaterski zasloni (napredno, od 2020), OPC UA na strani PLC (delovno, od 2024), RS-485 (napredno, od 2025), EtherNet/IP (delovno, od 2025), Modbus TCP (delovno, od 2024), profil pogonov CiA-402 (delovno, od 2024), TIA Portal, S7-1500 (delovno, 2026), regulacija PID (delovno, 2026), Linux v realnem času (delovno, 2026), robna strojna oprema (delovno, od 2023), avtomatizacija stavb (delovno, 2026), IO-Link (osnovno, 2026), WinCC Unified (osnovno, 2026).

Regulirano okolje (GxP) programska oprema za GMP (napredno, od 2020), revizijske sledi (napredno, od 2023), kvalifikacija namestitve (IQ) (napredno, od 2022), URS, FS, SDS, HDS, uporabniški priročniki (napredno, 2026), protokoli OQ, sledljivost zahtev (napredno, 2026), e-podpisi, Part 11, ALCOA+, GAMP 5 (delovno, od 2023).

Testiranje xUnit (napredno, od 2022), Vitest (napredno, od 2024), testi s pravim PLC (HIL) (napredno, 2026), integracijski testi (napredno, od 2024), Playwright (delovno, od 2025), Jest, Jasmine (delovno, od 2022), NSubstitute, arhitekturni testi, analizatorji Roslyn (delovno, od 2024).

Nameščanje in delovanje Docker in Compose (napredno, od 2022), GitHub Actions (napredno, od 2025), samodejno nameščanje (napredno, 2026), strežniki Linux na Raspberry Pi (napredno, od 2025), nameščanje na več naprav prek SSH (napredno, od 2024), storitve Windows pri strankah (napredno, od 2024), GitHub Pages z lastnimi domenami (napredno, od 2025), Cloudflare Tunnel (napredno, 2026), transakcijska e-pošta (napredno, 2026), Cloudflare Access, DNS, domene (delovno, od 2025), IIS (delovno, 2026), paketi MSIX (delovno, od 2023), namestitve brez interneta (delovno, 2026), Bitbucket Pipelines (delovno, 2026), Azure Key Vault (delovno, 2026), dnevniki in nadzor (delovno, 2026), Tailscale, nftables (delovno, 2026), SMS prek modema GSM (delovno, 2026), šifrirane varnostne kopije (delovno, 2026), gradnja mobilnih aplikacij (delovno, 2026), strežniki v oblaku (osnovno, 2026), Cloudflare Workers, Turnstile (osnovno, 2026).

Domača avtomatizacija API-ji Home Assistant (napredno, 2026), lastna integracija za Home Assistant (napredno, 2026), glasovni vmesnik (napredno, 2026), WLED (napredno, 2026), postavitev Home Assistant (delovno, 2026), vtičnice Tuya, lokalno (delovno, 2026), strežniki MCP (delovno, 2026), PLC v Home Assistant (delovno, 2026), ESPHome (osnovno, 2026).

Umetna inteligenca in vid učenje modelov YOLO (napredno, od 2023), razvoj s kodirnimi agenti (napredno, od 2025), OpenCV (delovno, od 2025), podatkovni nizi in označevanje (delovno, od 2023), integracija LLM (delovno, 2026).

Delo z ljudmi tehnično pisanje (napredno, od 2023), Git (napredno, od 2020), usposabljanje strank (delovno), mentorstvo (osnovno).

Kratka različica in portfelj sta na realgregor.github.io.